

Master 2 Miage SITN Apprentissage 2025-2026

Projet Applications Web orientées Services - M.Menceur

1 Objectif pédagogique

L'exercice consiste à vous familiariser au développement d'applications Microservices en Java.

- Le développement doit reposer d'une manière générale sur la *stack* technologique présentée en cours et sur le framework Spring Boot en particulier.
- Le projet porte sur la partie services, « backend » de votre application, vous devez toutefois fournir une application cliente, « frontend » de votre application, afin de pouvoir faire une « démo » (faire appel à vos services etc.). Ce client peut être une application java (web, ligne de commandes...), voire même être basée sur l'exécution de tests Junit.
- La persistance est gérée à travers JPA en utilisant Spring Data et adossée à une base de données relationnelle (SGBD)

2 Enoncé du projet

2.1. Sujet

Vous devez concevoir et réaliser une application permettant de réaliser une application de gestion du jeu Motus (exemple en ligne: <https://motus.absolu-puzzle.com/> ou ici <https://motus.absolu-puzzle.com/>)
Le but de jeu Motus est de deviner un mot avec le moins d'essais possibles. Vous commencez chaque partie avec la première lettre du mot et vous avez un nombre maximum d'essais pour le deviner.

L'application doit permettre de :

- Gérer les joueurs : l'application permet aux joueurs de s'enregistrer afin de pouvoir jouer à des parties de Motus et retrouver leur historique des résultats précédents (voir ci-après).
- Gérer des parties de Motus : le joueur peut initialiser une nouvelle partie. L'application génère un mot mystère aléatoire issu d'un dictionnaire. Le joueur soumet une proposition de mot, tant qu'il n'a pas atteint le nombre maximum d'essais, l'application vérifie si le mot est "correct" (existence dans le dictionnaire...), calcule la réponse (lettres bien placées/mal placées) et donne le résultat au joueur.
- Suivre le score et historiser les résultats : l'application enregistre le résultat de la partie (gagnée/perdue, nombre d'essais...) de tous les joueurs et permet de consulter les statistiques globales des joueurs (résultats des différentes parties, classement)
- Administrer le jeu : les administrateurs du jeu doivent pouvoir, a minima, lister/rechercher les parties qui ont eu lieu ainsi que les résultats sur des critères tels que la date, le joueur, le classement...

2.2 Travail demandé

2.2.1 Concevoir le diagramme de classes « métier » à partir de l'énoncé

2.2.2. Définir l'architecture de l'application

- Découpage sous forme de microservices
- Définition des API REST

2.2.3. Réalisation Microservices - Spring Boot

Vous devez implanter la partie **serveur** sous forme de microservices à l'aide de Spring Boot.

Vous vous efforcez de mettre en pratique les concepts et les principes vus en cours, notamment la Conteneurisation à l'aide de Docker (<https://spring.io/guides/gs/spring-boot-docker/>) et le déploiement de l'application avec MiniKube (<https://www.baeldung.com/spring-boot-minikube>)

2.2.4. Rendu

L'url du projet dans github (<https://github.com>) : sources, ressources du projet, rapport de projet etc.

Un Rapport de 5 pages maximum (PDF), avec les rubriques suivantes:

- noms du binôme
- indication sommaire pour compiler / exécuter le projet (ex. voir fichier "readme.txt' ...")
- documentation technique : schéma d'architecture, choix techniques, diagrammes de classes...
- Bilan du projet : ce que vous aimez, ce que vous avez appris, ce que vous avez moins aimé, réussites / difficultés...

3 Modalités

Le projet est à réaliser en binôme. Il fera l'objet d'une soutenance de 20 minutes. Cette soutenance permettra aux étudiants de présenter leur travail au sens large (10 minutes) et de répondre individuellement aux questions (10 minutes).

Notation

Chaque étudiant aura 1 note individuelle sur la base du travail rendu et de la soutenance.

Planning

Remise du sujet : mardi 26 mai 2026

Soutenances : Mardi 7 juillet 2026 de 8h30-13h30

Pour le samedi 4 juillet au plus tard, transmettre la version PDF du rapport ainsi le lien github vers le projet (avec login et mot de passe éventuels) (cf. 2.2.4) par mail à mouloud.menceur@gmail.com